

統計学 2

高知工科大学 経済・マネジメント学群 2026 年度 3Q

開講日時：火曜・金曜 1 限

担当：矢内 勇生（やない ゆうぎ）

教室：A202・A203（A204）

研究室：A625

オフィスアワー：火曜 4 限

Email: yanai.yuki@kochi-tech.ac.jpオフィスアワー以外の研究室訪問は**要予約**Website: <https://yukiyanai.github.io>

講義の概要と目的

現代社会にあふれるデータを適切に理解・処理する能力（統計リテラシー）を身につけ、社会を批判的に観察できる目を養うことがこの授業の目的である。統計のウソにだまされないだけでなく、自らも意図せざるウソをつかず、統計を適切に利用・提示できるようになることを目標とする。

履修要件

「統計学 1」の単位を取得済みであり、四則演算、平方根、絶対値、冪乗（べきじょう）の意味がわかること。

関連科目

この科目は、「計量経済学」と「計量経済学応用」の**前提科目**になっている。よって、「統計学 2」の単位を取得しないと今後の経済系の科目履修に支障が出る。そのことに十分留意して授業を受けること。「統計学 2」と上に挙げた 2 科目はすべて数学の教員免許取得のための選択科目になっているので、数学の教員免許取得を目指している場合は特に注意されたい。

授業の方法

この授業は、講義とコンピュータ実習を織り交ぜて行う。講義と実習の時間配分は内容によって変わる。実習では各自のコンピュータを利用する。R（バージョン 4.5.3 を推奨）と RStudio（インストール時点での最新版を推奨）をあらかじめインストールしておくこと。インストール方法を解説した資料（後述）を用意してあるので、その資料を参照して第 1 回（10 月 2 日）の授業開始までにインストールと必要な設定を完了しておくこと。統計学 1 の受講を前提としているので、この授業でインストールや初期設定の解説はしない（もちろん、実習中やオフィスアワーに設定について質問するのは問題ない）。A204 教室では備え付けの Type-C ケーブルを通じて給電と拡張ディスプレイの利用ができる。

成績評価

成績は以下の要素によって構成される（Plan A）。

- 授業への参加 [単なる出席は参加ではない]（最終成績の 10%）
- 課題の提出状況と完成度（45%）
- 期末試験（45%）
 - 期末試験の詳細については、授業中に案内する。

これに加え、課題を提出したくないという学生のために期末試験の成績のみで成績を決める Plan B を用意する（100 点満点の期末試験の場合、60 点未満の者は F、60 点以上 70 点未満の者は C、70 点以上の者は B、80 点以上かつ順位が上位 25% 以内の者は A、90 点以上かつ順位が上位 5% 以内の者は AA）。すべての受講生につい

て Plan A と Plan B の両方で点数を付け、良いほうの点数を採用する。ただし、統計分析手法を身につけ、卒業論文でデータ分析を行いたいという学生には、課題にも真剣に取り組むことを強く推奨する。

最終成績の**目安**は以下のとおり。

- AA** A の条件に加え、この授業で扱う統計学の定理（例：中心極限定理）や推定法（例：区間推定）の性質をシミュレーションによって確かめる R コードが書ける。[ただし、履修者の 5%以内を上限とする]
- A** B の条件に加え、データを用いて統計的推定と検定を実際に行い、母集団について推論することができる。[ただし、AA と合わせて履修者の 25%以内を上限とする]
- B** C の条件に加え、母集団と標本の違い、統計的推定ならびに統計的検定を正しく理解している。
- C** コンピュータ上のファイルに記録されたデータを用いて、記述統計の計算やデータの可視化を行うことができる。
- F** C の条件を満たさない場合

教科書

以下の教科書を全員入手すること（3 年次の「計量経済学」でも引き続き使用する予定）。最新版は第 1 版第 8 刷（2025 年 4 月 10 日発行）である。

- ・浅野正彦, 矢内勇生. 2018. 『[R による計量政治学](#)』オーム社.

また、R に関する副読本として、

- ・宋財法, 矢内勇生. (執筆中) 『[私たちの R：ベストプラクティスの探求](#)』（web book; 無料）

を利用する。

参考書

購入する必要はないが、授業内容の理解を助けると思われる本を以下に挙げる。教科書に加えて購入するならば、統計学については大屋（2020）を、データ可視化については Healy（2019）[の訳書] を特に勧める。Healy（2019）の原著草稿版はウェブで無料で読める。

- ・分寺杏介. 2025. 『芯まで身につくはじめての統計学』近代科学社.
- ・阿部真人. 2021. 『データ分析に必須の知識・考え方 統計学入門 仮説検定から統計モデリングまで重要トピックを完全網羅』ソシム.
- ・Healy, Kieran. 2019. [Data Visualization](#). Princeton UP. （瓜生真也ほか訳. 2021. 『データ分析のためのデータ可視化入門』講談社.）
- ・Kirk, Andy. 2019. *Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design*. SAGE. （黒川利明 訳. 2021. 『データビジュアライゼーション：データ駆動型デザインガイド』朝倉書店.）
- ・小島寛之. 2006. 『完全独習統計学入門』ダイヤモンド社.
- ・小杉孝司. 2018. 『言葉と数式で理解する多変量解析入門』北大路書房.
- ・小杉孝司, 紀ノ定保札, 清水裕士. 2023. 『数値シミュレーションで読み解く統計のしくみ：R でためしてわかる心理統計』技術評論社.
- ・久保川達也, 国友直人. 2016. 『統計学』東京大学出版会.
- ・大屋幸輔. 2020. 『コア・テキスト 統計学 第 3 版』新世社.
- ・松村優哉, 湯谷啓明, 紀ノ定保札, 前田和寛. 2021. 『R ユーザのための RStudio[実践] 入門：tidyverse によるモダンな分析フローの世界 [改訂 2 版]』技術評論社.

コンピュータの利用：R、RStudio、Quarto

この授業では、オープンソースの統計処理言語である R の使い方を学習し、それを用いてデータの収集、管理、分析を行う。また、R を使うための統合開発環境 (IDE) として、RStudio を利用する。R 以外の分析ソフト (例：Stata, SPSS) や他の言語 (例：Python, Julia) の説明はしない。R と RStudio はどちらも無料であり、各自のコンピュータ (Linux, macOS, Windows) にインストールすることができる。

自分のパソコンにインストールする場合は、以下の資料を参照されたい。

- macOS: [PDF \(6.6MB\)](#)
- Windows: [PDF \(11.4MB\)](#)

macOS 編と Windows 編があるので、自分のパソコンの OS に合った資料を読むこと。

課題の作成には必ず Quarto (または R Markdown) を用いること。 Quarto の基本的な使い方については「統計学 1」で明したので、復習したい者は統計学 1 の実習資料 (<https://yukiyanai.github.io/stat1/>) を参照されたい。

授業のウェブサイト

実習で利用する R コード (R 言語によるプログラミング例) については、以下のウェブ資料で解説する。

<https://yukiyanai.github.io/stat2/>

講義で使用したスライドやその他の資料は KUTLMS で配布する。

Slack

授業時間外のコミュニケーションツールとして、Slack を使う。この授業の Slack ワークスペースは「KUT 統計学 (2026)」(<https://kut-stat-2026.slack.com>) である (統計学 1 と同じ)。

Slack の基本的な使い方については、

- [はじめ方 \(Slack ヘルプセンター\)](#)
- [初心者が Slack を使いこなすために知っておきたい 6 つのポイント](#)

などを参照されたい。

授業の内容についての質問は、Slack の適切なチャンネルに投稿すること。受講生には、質問するだけでなく、他の受講生の質問に積極的に回答することを期待する。回答は完全なものでなくてもかまわない。また、質問した後に自ら答えを見つけたときは、その答えを投稿し、他の受講生と共有することを求める。一定の時間をおいても回答がない場合や、R 言語に関する技術的な質問 (特定のコマンドを知っているかどうかだけが問題になるような場合) については、講義担当者が回答する。

授業に関する連絡は Slack を通じて行うので、議論に参加する気がなくても必ず Slack に参加し、投稿内容を定期的に確認すること。

以下のリンクをクリックすれば、この授業のワークスペースに登録できる (今年度「統計学 1」を受講した学生は既に登録されているはずなので、再登録の必要はない)。

<https://join.slack.com/t/kut-stat-2026/signup>

ただし、登録には KUT のメールアドレス (@ugs.kochi-tech.ac.jp) が必要である。

メンバー登録するときに入力する表示名は本名 (フルネーム) にすること (本名でないと課題の返却時に困るので)。本名の代わりに匿名を利用したい者は担当教員に DM で連絡すること。

SA (学生アシスタント)

この授業には実習を補助してくれる SA (学生アシスタント) がいるので、実習でわからないことがあれば SA にも質問してほしい。ただし、以下の注意を守ること。

- SA への質問は、コンピュータの使い方に関するものに限定する。統計学の内容については必ず教員に質

問すること。

- 授業時間外に SA に対して授業に関する質問をすることは**禁止**する。SA が給料をもらえるのは授業時間中だけであり、授業時間外に質問に答える義務はない。
- SA には礼節をもって接すること。SA に対する暴言や暴力などは授業妨害であり、不正行為として扱う。SA は過去にこの授業の単位を優秀な成績で取得した先輩たちである。今年度の成績優秀者には、来年度以降の SA をお願いすることがある。

授業計画

授業計画は以下の通りである。毎回の**予習課題を読んでから授業に参加**すること。ここに挙げたもの以外の参考文献がある場合は KUTLMS で紹介する。

Topic 1. イントロダクション (第 1 回) [10/2 金]

まず、授業の概要、進め方、成績評価の方法などについて確認する。その後、統計学を学ぶ意義について（再度）考える。

予習・復習 必要なし

Topic 2. Quarto によるレポート作成 (第 2 回 [10/6 火])

Quarto を利用したレポートを作成法について学ぶ。

予習・復習 『私たちの R』「[Quarto 入門](#)」

参考 高橋 (2018) 第 3-4 章

Topic 3. シミュレーション (第 3 回 [10/9 金], 第 4 回 [10/13 火], 第 5 回 [10/16 金])

R で乱数を生成する方法と、それを利用してシミュレーションを行う方法を学ぶ。例として、シミュレーションによって中心極限定理の意味を理解する。

予習・復習 教科書 第 7-8 章

参考 小杉ほか (2023)

Topic 4. 統計的推定と仮説検定の基礎 (第 6 回 [10/20 火], 第 7 回 [10/23 金])

推測統計学の考え方に触れ、統計的推定と検定の手続きの概要を理解する。

予襲・復習 教科書 第 7-8 章

参考 小島 (2006) pp.90-106

Topic 5. 標本平均と母平均 (第 8 回 [10/27 火], 第 9 回 [10/30 金])

標本分布と標準誤差、点推定と区間推定について理解し、標本平均から母平均を推定する方法を学ぶ。

予習・復習 教科書 第 7-8 章

参考 小島 (2006) pp.110-148

Topic 6. t 分布と母平均の推定 (第 10 回 [11/6 金])

t 分布について理解し、標本から母集団の平均 (母平均) を推定する方法を学ぶ。

予習・復習 教科書 第 7 章

参考 小島 (2006) pp.180–195

Topic 7. 2 つの平均値を比較する (第 11 回 [11/10 火], 第 12 回 [11/13 金])

2 つのグループの間で平均値を比較し、統計的に差があるといえるかどうか確かめる方法を習得する。

予習・復習 教科書 第 8 章

予習・復習 浅野・矢内. 2013. 『Stata による計量政治学』 第 8 章.

Topic 8. 2 つの変数の関係を理解する (第 13 回 [11/17 火], 第 14 回 [11/20 金])

2 変数間の関係を明らかにする方法として、クロス集計表と散布図、相関係数について学習する。また、記述統計としての回帰直線について学ぶ

予習・復習 教科書 第 9-10 章

参考 小杉 (2018) 第 2, 4, 5 章

単位認定試験 (期末試験) [11/24 火]

A4 用紙 1 枚のチートシートのみ持込可。チートシートについては授業で説明する。

Topic 9. まとめ (第 15 回) [試験終了後に KUTLMS に動画をアップロードする]

授業全体のまとめと、期末試験の解説を行う。